

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~17회 (분자 간 힘 ~ 화학전지·전기분해)		
1	실제기체는 분자 자체의 크기가 있다.	☐ ☐
2	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 한다.	☐ ☐
3	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☐
4	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ ☐
5	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ ☐
6	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ ☐
7	단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다.	☐ ☐
8	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ ☐
9	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ ☐
10	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐ ☐
11	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.	☐ ☐
12	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ ☐
13	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ ☐
14	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	☐ ☐
15	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	☐ ☐
16	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.	☐ ☐
17	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다.	☐ ☐
18	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.	☐ ☐
19	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	☐ ☐
20	완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다.	☐ ☐
21	H ₃ A의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(pK_{a2} + pK_{a3})/2$ 이다.	☐ ☐
22	H ₃ A의 적정에서 제2당량점의 주화합종은 H ₂ A ⁻ 이다.	☐ ☐
23	산화는 전자를 잃는 것이다.	☐ ☐
24	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다.	☐ ☐
25	홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.	☐ ☐
26	네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.	☐ ☐
27	25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다.	☐ ☐
28	반응 지수 Q가 1보다 작으면 전지 전위 E는 E°보다 크다.	☐ ☐
29	반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 크다.	☐ ☐
30	전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 최대이고 Q는 K와 같다.	☐ ☐

31	탄소화합물은 탄소를 중심으로 이루어진 화합물이다.	☐ O ☐ X
32	탄소 원자는 원자가가 4라서 다양한 결합을 만든다.	☐ O ☐ X
33	탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다.	☐ O ☐ X
34	탄소 원자는 단일 결합만 형성한다.	☐ O ☐ X
35	작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다.	☐ O ☐ X
36	하이드록시기(-OH)를 가진 탄소화합물은 알코올이다.	☐ O ☐ X
37	에탄올(C_2H_5OH)은 카복실산이다.	☐ O ☐ X
38	카복실기(-COOH)를 가진 탄소화합물은 카복실산이다.	☐ O ☐ X
39	아세트산(CH_3COOH)은 카복실산이다.	☐ O ☐ X
40	카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다.	☐ O ☐ X
41	카복실산은 물에 녹아 염기성을 나타낸다.	☐ O ☐ X
42	아미노기(-NH ₂)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다.	☐ O ☐ X
43	알데하이드는 카복실기(-COOH)를 가진다.	☐ O ☐ X
44	케톤은 카보닐기(C=O)를 분자 안쪽에 가진다.	☐ O ☐ X
45	에스터는 카복실산과 알코올의 반응으로 생긴다.	☐ O ☐ X
46	에스터화 반응에서는 카복실산과 알코올이 반응해 에스터와 물이 생긴다.	☐ O ☐ X
47	에스터는 대체로 자극적인 냄새가 없고 향이 전혀 나지 않는다.	☐ O ☐ X
48	1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다.	☐ O ☐ X
49	카복실산을 산화시키면 알코올이 된다.	☐ O ☐ X
50	작용기가 다르면 화합물의 화학적 성질이 달라진다.	☐ O ☐ X
51	분자식이 같지만 구조가 다른 화합물을 이성질체라고 한다.	☐ O ☐ X
52	이성질체는 분자식도 서로 다르다.	☐ O ☐ X
53	메탄올과 에탄올은 서로 다른 작용기를 가진다.	☐ O ☐ X
54	카복실산은 금속과 반응해 수소 기체를 낼 수 있다.	☐ O ☐ X
55	에터는 산소 원자가 탄소 끝에 하이드록시기(-OH)로 결합한 구조이다.	☐ O ☐ X
56	같은 작용기를 가진 화합물끼리는 화학적 성질이 비슷하다.	☐ O ☐ X
57	알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 하지 못한다.	☐ O ☐ X
58	탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 낮아진다.	☐ O ☐ X
59	아세톤은 케톤의 한 예이다.	☐ O ☐ X
60	카복실산은 같은 탄소 수의 알코올보다 산성이 강하다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 18회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 18회 OMR 답안지